ENTREGA 1

Maria Lujan Massironi

Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño e implementación de una base de datos relacional para la gestión del inventario de vehículos de la Feria del Automóvil. Las estructuras de gestión de datos actuales presentan diversas problemáticas que serán abordadas mediante un modelo relacional robusto y eficiente, permitiendo la centralización y optimización de la información.

Objetivo

Los objetivos principales de este proyecto son:

- **Centralizar la información**: Consolidar todos los datos relevantes en un único repositorio.
- **Eliminar redundancias**: Reducir la duplicación de datos para mejorar la eficiencia y consistencia.
- **Garantizar la integridad**: Asegurar la calidad y fiabilidad de los datos mediante la aplicación de restricciones y validaciones.
- **Optimizar consultas**: Mejorar la velocidad y eficiencia de las consultas para obtener información de manera rápida y precisa.
- **Permitir análisis desde distintas áreas**: Facilitar el acceso a la información y la generación de informes para las áreas comercial, contable, logística y analítica.

Situación Problemática

La gestión descentralizada y no normalizada de los datos presenta los siguientes problemas:

- **Duplicación de datos**: Información repetida en diferentes lugares, lo que dificulta la actualización y mantenimiento.
- **Inconsistencias**: Datos contradictorios que generan errores y dificultan la toma de decisiones.
- **Baja performance**: Consultas lentas y procesos ineficientes debido a la falta de una estructura de datos optimizada.
- **Falta de escalabilidad**: Dificultad para adaptarse a un crecimiento en el volumen de datos y el número de usuarios.

Solución Propuesta

La solución propuesta consiste en la implementación de una base de datos relacional en MySQL, utilizando un modelo dimensional (tabla de hechos y tablas de dimensión). Esta estructura ofrece los siguientes beneficios:

- **Centralización y consistencia**: Todos los datos se almacenan en un único lugar, lo que facilita la gestión y asegura la consistencia.
- **Optimización de consultas**: El modelo dimensional permite realizar consultas complejas de manera eficiente.
- **Escalabilidad**: La base de datos puede adaptarse fácilmente a un crecimiento en el volumen de datos y el número de usuarios.
- **Facilidad de análisis**: La estructura dimensional facilita la generación de informes y el análisis de datos desde diferentes perspectivas.

Modelo de Negocio

La Feria del Automóvil opera como un marketplace digital de vehículos. Sus actividades principales incluyen:

- **Registro de publicaciones**: Permitir a los vendedores publicar anuncios de vehículos.
- **Clasificación del inventario**: Organizar los vehículos por marca, modelo, año, precio y otras características.
- **Análisis de tendencias**: Identificar patrones y tendencias en el mercado automotriz.
- **Consulta de métricas clave**: Proporcionar información sobre el rendimiento de las ventas, el interés de los usuarios y otros indicadores relevantes.

El sistema de gestión de base de datos debe permitir el registro eficiente de esta información, facilitando el análisis y la toma de decisiones estratégicas.

Diagrama Entidad–Relación (E-R)

El modelo E-R representa las entidades del sistema y sus relaciones.

Entidades principales

- dim_marca
- dim_modelo
- dim_combustible
- dim_transmision
- dim_color
- dim_carroceria
- dim_estado

- dim_ubicacion
- dim_fecha
- fact_auto

Relaciones

- Una marca puede tener muchos modelos (1:N).
- Un modelo puede estar asociado a muchos vehículos (1:N).
- Cada dimensión se relaciona con la tabla de hechos mediante una relación 1:N.
- fact_auto contiene las claves foráneas hacia todas las dimensiones.

El diagrama gráfico se adjunta en el documento PDF y coincide con el esquema generado mediante el script SQL.

Listado de Tablas y Diccionario de Datos

7.1 dim_marca

Descripción: almacena las marcas de vehículos.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo	Clave
id_marca	id_marca	Identificador de Marca	INT	PK
marca	marca	Nombre de Marca	VARCHAR(60)	UNIQUE

7.2 dim_modelo

Descripción: almacena los modelos asociados a cada marca.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo	Clave
id_modelo	id_modelo	Identificador de Modelo	INT	PK
id_marca	id_marca	Marca Asociada	INT	FK
modelo	modelo	Nombre de Modelo	VARCHAR(80)	INDEX
image_url	image_url	URL Imagen	VARCHAR(255)	—

7.3 dim_combustible

Campo	Tipo	Clave
id_combustible	INT	PK
combustible	VARCHAR(40)	UNIQUE

7.4 dim_transmision

Campo	Tipo	Clave
id_transmision	INT	PK
transmision	VARCHAR(40)	UNIQUE

7.5 dim_color

Campo	Tipo	Clave
id_color	INT	PK
color	VARCHAR(40)	UNIQUE

7.6 dim_carroceria

Campo	Tipo	Clave
id_carroceria	INT	PK
carroceria	VARCHAR(40)	UNIQUE

7.7 dim_estado

Campo	Tipo	Clave
id_estado	INT	PK
estado	VARCHAR(40)	UNIQUE

7.8 dim_ubicacion

Campo	Tipo	Clave
id_ubicacion	INT	PK
provincia	VARCHAR(60)	INDEX
ciudad	VARCHAR(80)	—

7.9 dim_fecha

Campo	Tipo	Clave
id_fecha	DATE	PK
anio	SMALLINT	—
mes	TINYINT	—
dia	TINYINT	—

7.10 fact_auto

Descripción: tabla de hechos que representa cada publicación de vehículo.

Campo	Tipo	Clave
id_auto	INT	PK
id_modelo	INT	FK
id_combustible	INT	FK
id_transmision	INT	FK
id_color	INT	FK
id_carroceria	INT	FK
id_estado	INT	FK
id_ubicacion	INT	FK
id_fecha_publicacion	DATE	FK
anio_fabricacion	SMALLINT	—
km_kilometraje	INT	INDEX
imp_precio_ars	DECIMAL(12,2)	INDEX